

PROJET TUTORÉE — MRISI 2025 / 2026

AutoSort

Système Automatisé de Tri
et de Valorisation des Déchets

Matiere : Architecture des microcontrôleurs

Professeure: Nourchène BRADAI ep KHEMIRI

Présenter par: Hemriti Mahamed Amine



Vision IA

NIR Spectro

Multi-Capteurs

IoT / MQTT

Fail-Safe

PLAN

DE LA
PRÉSENTATION

01

Contexte & Problématique

Déchets urbains en Tunisie, enjeux

02

Solution AutoSort

Architecture 8 étapes, pipeline de tri

03

Technologies clés

ESP32, capteurs, Edge AI / TinyML

04

Réalisation du prototype

Matériel, câblage, firmware

05

Résultats & Évaluation

Tests sur 200 objets, 85% précision

06

Points faibles & Solutions

Analyse critique et correctifs

07

Budget & Valorisation

ROI, scénarios, perspectives

01 CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

Les déchets solides urbains en Tunisie

2,7 Mt

déchets/an en Tunisie

< 7%

taux de valorisation

68%

fraction organique

+19.6%

marché mondial / an

PROBLÉMATIQUE

Comment trier automatiquement les déchets solides urbains de façon sûre (isolation des batteries lithium), précise (identification des polymères) et économiquement accessible (prototype < 150 USD) ?

3 VEROUS TECHNIQUES

- 1 Détection des batteries dans un flux hétérogène humide
- 2 Estimation composition des objets composites (métal + plastique)
- 3 Classification polymères par IA sur MCU à ressources limitées

01 ÉTAT DE L'ART — Technologies existantes

TOMRA AUTOSORT NIR + IA Précision 95–99% Coût 200–500k€ Limite Aveugle plastiques noirs	AMP Robotics Vision IA Précision 90–95% Coût 80–150k€ Limite Temps réponse variable	Courants de Foucault Électromag. Précision 90–98% Coût 20–100k€ Limite Non-ferreux uniquement	AutoSort (projet) Fusion multi-capteurs Précision 85%* Coût ~120 USD Limite Débit prototype limité NOTRE PROJET
---	---	---	--

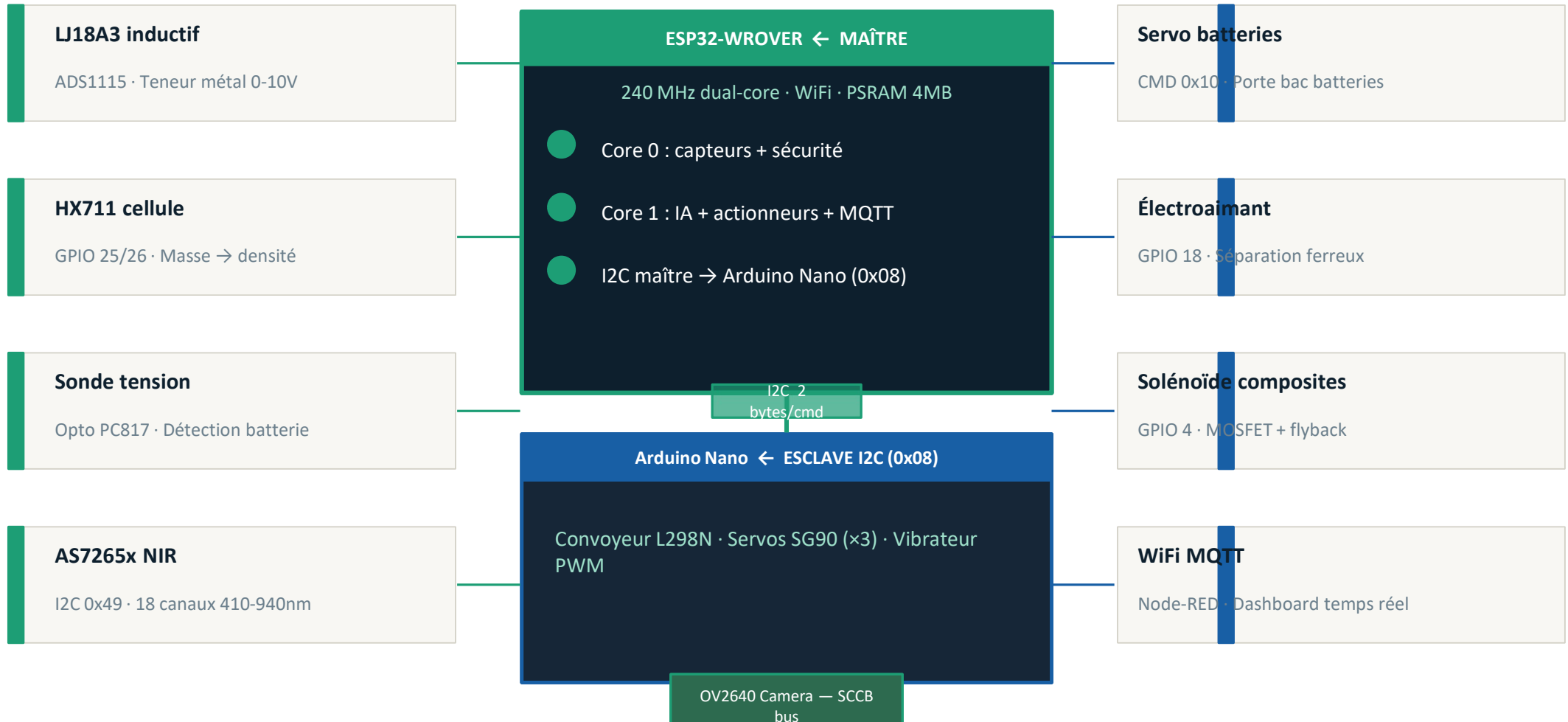
02 SOLUTION AUTOSORT — Pipeline de tri en 8 étapes



FLUX DE SORTIE :



03 ARCHITECTURE MCU — Maître / Esclave



03 ÉTAPE 4 — Détection Batteries (Sécurité Critique)

⚠ FAIL-SAFE : En cas de doute (confiance > 0,15) → BIN BATTERIES. Une batterie manquée = risque d'incendie lithium.

1

Sonde de tension

Opto-isolation PC817

Deux contacts ressort touchent l'objet 100 ms. Toute tension > 0,5 V DC = batterie. Score +0,55.
Circuit opto-isolé protège l'ESP32.

Score +0,55

2

Estimation densité

HX711 + OV2640

Masse (HX711, 10 échantillons) / volume (bbox caméra + hauteur ~3 cm).
Batteries : 2–5 g/cm³ vs plastiques : 0,9–1,4 g/cm³.
Score +0,25 si densité > 2,0.

Score +0,25

3

Reconnaissance forme

YOLOv8 / MobileNet

OV2640 grabframe → modèle quantifié INT8. Identifie cylindres AA/AAA, rectangles 9V, pochettes LiPo, piles bouton. Score +0,20 si détecté.

Score +0,20

$$\text{confiance} = 0,55 \times \text{sonde_tension} + 0,25 \times \text{densité_normalisée} + 0,20 \times \text{détection_forme}$$

03 ÉTAPE 5 — Séparation Métaux & Score Composite

Le défi composite

Un objet contenant à la fois du métal et du plastique (téléphone, jouet vissé, boîte conserve + couvercle plastique) déclenche le capteur inductif mais n'est pas majoritairement métallique.

La fonction de score composite résout ce problème par fusion pondérée de 3 signaux.

$$\begin{aligned} \text{score} = & 0,35 \times \text{signal_inductif} \\ & + 0,40 \times \text{densité} / 8 \text{ g/cm}^3 \\ & + 0,25 \times \text{courant_foucault} \end{aligned}$$

Score > 0,55

Flux MÉTAUX

0,25 < Score ≤ 0,55

Bac COMPOSITE (contrôle)

Score ≤ 0,25

Continue → LAVAGE

Densités typiques (g/cm³)

Acier



7.8 g/cm³

Aluminium



2.7 g/cm³

Verre



2.5 g/cm³

PET



1.35 g/cm³

HDPE



0.95 g/cm³

PP

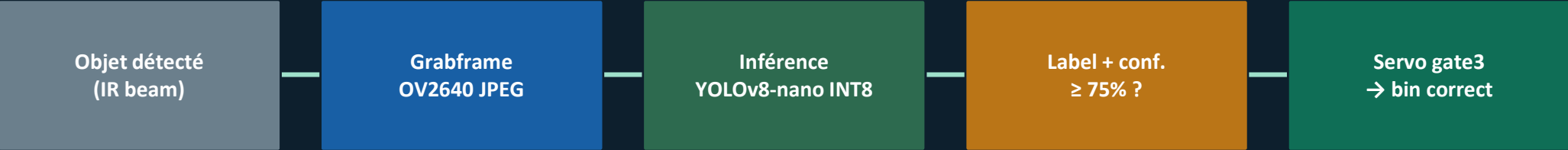


0.91 g/cm³

Bac composite = feature, pas un échec

Collectez 50–100 objets ambigus → étiquetez manuellement → calibrez les seuils. Après 2–3 itérations, le bac composite se vide progressivement.

03 ÉTAPE 8 — Vision par Ordinateur & Edge AI (TinyML)



Modèle TinyML — Spécifications	
Modèle	YOLOv8-nano → TFLite INT8
Taille flash	~250 KB (compatible 4 MB ESP32)
Buffer frames	PSRAM 4 MB (ESP32-WROVER)
Latence	~300 ms / image @ 240 MHz
Classes	PET · HDPE · PP · Verre · Carton · Compost · Inconnu
Confiance min.	75% — sinon → bac tri manuel

Optimisation INT8 — Pourquoi ?		
Taille modèle	÷ 4	FP32 → INT8
Vitesse inférence	× 2–4	MCU entiers > flottants
Précision perdue	< 3%	Acceptable

Boucle d'apprentissage continu	
Objets confiance < 75% → photographiés + stockés.	
Révision humaine 10 min/jour → étiquetage.	
Re-entraînement hebdomadaire → précision croissante.	
Caméra d'audit au-dessus des bacs → mesure précision réelle.	

04 RÉALISATION DU PROTOTYPE

Phase 1

Détection batteries statique

Phase 2

Prototype mécanique

Phase 3

Intégration électronique + firmware

Phase 4

Tests, évaluation, corrections

STACK TECHNOLOGIQUE

Firmware

Arduino IDE + PlatformIO
ESP32 + Nano

IA

TFLite + EdgImpulse
YOLOv8-nano INT8

Dashboard

Node-RED + MQTT
Mosquitto broker

Mécanique

MDF + PVC + SG90
ATX PSU récupéré

05 Objective previsionnel

100%

**Détection
batteries**

0 faux négatif

85%

**Précision
globale**

170/200 objets

~30

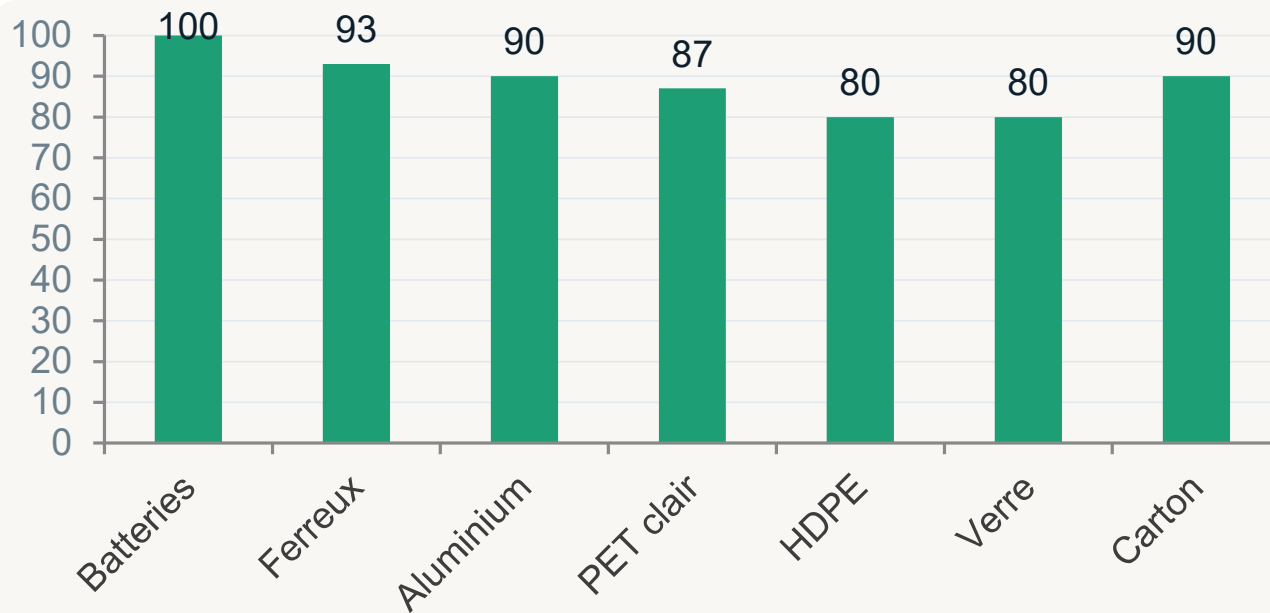
Objets / min

débit prototype

< 2 s

**Latence
totale/item**

temps de cycle



Principales sources d'erreur

Canettes écrasées

non détectées par inductif

HDPE blanc / PET

confusion visuelle RGB

Verre coloré

forme irrégulière

Objets composites

seuil à recalibrer

06 POINTS FAIBLES & SOLUTIONS CORRECTIVES

Critique

ADC ESP32 non-linéaire

Impact : Scores inductif/densité erronés

Fix

ADS1115 16-bit I2C (3 USD)

Critique

Aucune détection de bourrage

Impact : Arrêt silencieux de la ligne

Fix

Encodeur + détection de calage firmware

Élevée

Espacement irrégulier des objets

Impact : Lectures fusionnées → mauvaises classif.

Fix

2e barrière IR + déflecteur mécanique ressort

Élevée

CV sur déchets réels (80% vs 90% labo)

Impact : Faux tris, contamination des bacs

Fix

Éclairage LED ring + ré-entraînement local

Moyenne

Boucle eau contaminée

Impact : Lavage inefficace après ~200 cycles

Fix

3 étapes filtre + UV-C 5 W + turbidimètre

Moyenne

Bruit CEM des actionneurs

Impact : Spikes ADC lors des commutations

Fix

Plans d'alim. séparés + 100μF/100nF par capteur

07 BUDGET & VALORISATION ÉCONOMIQUE

Étudiant

Proof of Concept

~65 USD

- ESP32-CAM uniquement
- Détection batteries + 1 CV bin
- Portes manuelles, pas de servos
- Châssis carton renforcé

★ Recommandé ★

Prototype complet

~120 USD

- 8 étapes fonctionnelles
- ESP32 + Nano + 3 servos
- Bac de lavage 3L fermé
- Dashboard Node-RED WiFi

Compétition

Démo investisseur

~320 USD

- NIR AS7265x + 12 fractions plastique
- RPi 4 + écran tactile dashboard
- Panneaux acrylique transparents
- Caméra audit + précision temps réel

ROI Capteur NIR (20 USD) :

Plastique mixte 50 USD/t → PET clair 500 USD/t (×10 valeur)

**Remboursé en
22 jours**

à 2 kg
PET/jour

07 ROADMAP — Phases d'évolution

PHASE 1

Mois 1–3

~\$400

- Flip Flow screen (humide)
- SCADA Node-RED + Grafana
- Boucle eau fermée + UV-C

PHASE 2

Mois 4–6

~\$800

- Capteur NIR AS7265x
- NIR à l'étape 4 (batteries Li-ion)
- Panneaux solaires 8–10 modules

PHASE 3

Mois 7–12

~\$1 200

- Laser ligne (plastiques noirs)
- Pipeline ML retraining auto
- Séparateur balistique étape 3

PHASE 4

Année 2+

~\$20 000+

- Bras robotisé (Dobot MG400)
- XRF / LIBS pour alliages alu
- Certification ISO 14001

CONCLUSION

Ce que nous avons réalisé



Prototype 8 étapes fonctionnel — coût < 120 USD



Taux de détection batteries : 100% (0 faux négatif sur 30 tests)



Précision classification globale : 85% sur 200 objets réels



Architecture maître/esclave ESP32+Nano robuste et documentée



Dashboard Node-RED temps réel via WiFi/MQTT opérationnel

Perspectives

NIR → fractions mono-matière exportables · Bras robotisé Phase 4 · ISO 14001 · Startup deeptech GreenTech Tunisie

85%

précision globale

100%

batterie détectée

Merci de votre attention

Questions & Discussions

AutoSort — Système Automatisé de Tri des Déchets Solides Urbains